ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS)

GameStore - Tienda online | Desarrollo FullStack II

1. Introducción

Este documento define los requisitos de software de GameStore, una tienda online desarrollada en React para la asignatura Desarrollo FullStack II. La versión actual contempla la experiencia pública de compra y un módulo de administración, con persistencia simulada en el navegador y pruebas unitarias para verificar el comportamiento del frontend.

1.1 Propósito

El propósito del ERS es dejar una especificación clara y verificable del alcance funcional y no funcional del proyecto, de modo que el equipo pueda relacionar la implementación con los requisitos evaluados en la entrega 2.

2. Alcance

GameStore permite consultar productos y categorías, buscar productos, administrar un carrito de compras y completar un flujo de checkout. También incorpora autenticación y un panel administrativo para gestionar información del catálogo y otras entidades del sistema. El proyecto está implementado como frontend React con diseño responsivo mediante Bootstrap y utiliza localStorage como fuente de persistencia simulada.

3. Actores del sistema

Actor	Descripción
Visitante	Usuario no autenticado que puede navegar por la tienda, revisar productos y acceder a los flujos públicos.
Cliente	Usuario autenticado que utiliza la tienda, el carrito y el proceso de compra.
Administrador	Usuario con acceso al panel administrativo y a las funciones de gestión del sistema.

4. Requisitos funcionales

ID	Nombre	Especificación
RF01	Catálogo de productos	El sistema debe mostrar el catálogo de productos disponibles y sus datos principales.
RF02	Categorías	El sistema debe permitir visualizar productos organizados y filtrados por categorías.
RF03	Búsqueda	El sistema debe permitir buscar productos mediante un campo de búsqueda.
RF04	Carrito de compras	El sistema debe permitir agregar productos al carrito, modificar cantidades y eliminar productos.
RF05	Cálculo de compra	El sistema debe calcular cantidades, subtotales y total del carrito de acuerdo con los productos seleccionados.
RF06	Checkout	El sistema debe solicitar y validar los datos necesarios para procesar una compra y la dirección de entrega.
RF07	Resultado de pago	El sistema debe mostrar el resultado del proceso de compra, contemplando compra aprobada o rechazada.

RF08	Autenticación	El sistema debe permitir iniciar sesión y diferenciar el flujo de cliente y administrador.
RF09	Administración de productos	El administrador debe poder listar, crear, visualizar, editar y eliminar productos.
RF10	Administración de categorías	El administrador debe poder gestionar las categorías utilizadas por el catálogo.
RF11	Administración de usuarios	El panel administrativo debe disponer de funciones para la gestión de usuarios.
RF12	Administración de órdenes	El panel administrativo debe permitir consultar y gestionar información asociada a órdenes de compra.
RF13	Reportes y stock crítico	El sistema administrativo debe disponer de vistas de reportes y de productos con stock crítico cuando corresponda.

5. Requisitos no funcionales

ID	Nombre	Especificación
RNF01	Responsividad	La interfaz debe adaptarse a computadores, tablets y teléfonos mediante Bootstrap y estilos responsivos.
RNF02	Usabilidad	La navegación, formularios y acciones principales deben ser comprensibles y consistentes para el usuario.
RNF03	Persistencia	Los cambios realizados sobre los datos simulados deben mantenerse en localStorage durante el uso de la aplicación.
RNF04	Seguridad de acceso	Las funciones administrativas deben estar restringidas a usuarios autenticados con rol de administrador.
RNF05	Mantenibilidad	El frontend debe estar organizado en componentes React reutilizables, páginas, hooks, contexto, utilidades y módulos de datos.
RNF06	Calidad	Las funcionalidades críticas del frontend deben disponer de pruebas unitarias con Jasmine/Karma y evidencia de cobertura.
RNF07	Compatibilidad	La aplicación debe ejecutarse en navegadores modernos compatibles con las tecnologías utilizadas por el proyecto.

6. Persistencia y datos

La aplicación utiliza archivos JavaScript como fuente de datos simulada y localStorage para persistir cambios durante la ejecución. Las operaciones de productos y otras entidades se implementan mediante funciones de lectura, creación, actualización, eliminación y filtrado.

7. Validación de requisitos

El cumplimiento de los requisitos se valida mediante revisión funcional de la aplicación y pruebas unitarias. En la ejecución más reciente se obtuvieron 94 de 94 pruebas exitosas. Los resultados de cobertura y el detalle del proceso se documentan en el Informe de cobertura de testing.